

Kinh tế Vi mô - Buổi 9



Lý thuyết chi phí sản xuất, Doanh thu và Lợi nhuận

Giảng viên: ThS. Nguyễn Đào Xuân

Ngày 6 tháng 9 năm 2026

Phân hiệu HVHC và QTC tại tỉnh Đắk Lắk

Mục tiêu bài học i



- 1 Phân biệt được Chi phí Kế toán và Chi phí Kinh tế (nhấn mạnh Chi phí Ẩn).
- 2 Nhận diện và tính toán các loại chi phí trong ngắn hạn (TC, FC, VC, ATC, AFC, AVC, MC).
- 3 Vẽ và phân tích đồ thị các đường chi phí ngắn hạn, hiểu mối quan hệ giữa chúng.
- 4 Hiểu đường chi phí trung bình dài hạn (LAC) và tính kinh tế theo quy mô.
- 5 Tính toán Doanh thu, Lợi nhuận và áp dụng nguyên tắc Tối đa hóa lợi nhuận ($MR = MC$).

Nội dung bài học i



Lý thuyết chi
phí sản xuất

Chi phí sản
xuất trong
Dài hạn

Luyện tập

Lý thuyết chi
phí sản xuất

Chi phí sản
xuất trong
Ngắn hạn

Doanh thu và
Lợi nhuận

Luyện tập



Lý thuyết chi phí sản xuất

Khái niệm Chi phí sản xuất i

“ **Chi phí sản xuất** Là toàn bộ hao phí về lao động, vốn, tài nguyên thiên nhiên và các chi phí khác mà doanh nghiệp phải bỏ ra để sản xuất và tiêu thụ một số lượng sản phẩm nhất định trong một thời kỳ nhất định.

Chi phí là căn cứ quan trọng để doanh nghiệp ra quyết định:



Sản xuất mức sản lượng bao nhiêu?

Định giá sản phẩm như thế nào?

Có nên tiếp tục kinh doanh hay đóng cửa?

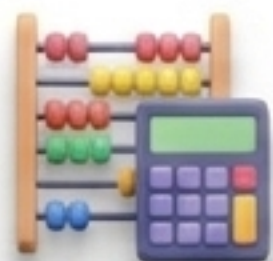
Phân loại chi phí: Kế toán vs Kinh tế

Trong kinh tế học, khái niệm chi phí rộng hơn rất nhiều so với sổ sách kế toán.

1. Chi phí hiện (Chi phí kế toán): Là những khoản chi tiêu thực tế bằng tiền mà doanh nghiệp phải trả để mua các yếu tố sản xuất (trả lương, mua nguyên vật liệu, tiền thuê nhà...).



2. Chi phí ẩn: Là những khoản thu nhập bị mất đi (chi phí cơ hội) khi doanh nghiệp tự sử dụng tài sản của chính mình thay vì cho thuê/bán cho người khác (tiền lương mất đi của chủ doanh nghiệp, tiền lãi mất đi do tự bỏ vốn).



Công thức cốt lõi

Chi phí kinh tế = Chi phí hiện (Kế toán) + Chi phí ẩn

Ví dụ: Chi phí Kế toán vs Kinh tế

Anh A đang làm IT lương 150 triệu/năm.
Anh A nghỉ việc, lấy ngôi nhà của mình (đang cho thuê 100 triệu/năm) để mở công ty phần mềm.



Trong năm đầu tiên, công ty ghi nhận:

- Tiền thuê nhân viên: 300 triệu
- Tiền mua thiết bị, điện nước: 200 triệu



Tính chi phí:

- Chi phí kế toán = $300 + 200$
= 500 triệu.

- Chi phí ẩn = Lương IT mất đi (150) + Tiền cho thuê nhà mất đi (100) = 250 triệu.

Ví dụ: Chi phí Kế toán vs Kinh tế

Chi phí kinh tế = $500 + 250 = 750$ triệu.



Kinh tế học luôn sử dụng Chi phí Kinh tế để đánh giá hiệu quả thực sự của một quyết định.



Chi phí sản xuất trong Ngắn hạn

Trong ngắn hạn, vì có yếu tố cố định (Vốn) và yếu tố biến đổi (Lao động), nên Tổng chi phí chia làm 2 phần:



1. Chi phí cố định (Fixed Cost - FC)

Là những khoản chi phí không thay đổi theo mức sản lượng (ngay cả khi $Q = 0$).

Ví dụ: Tiền thuê mặt bằng, lương bảo vệ, lãi vay ngân hàng.



2. Chi phí biến đổi (Variable Cost - VC)

Là những khoản chi phí thay đổi theo mức sản lượng (khi $Q = 0 \Rightarrow VC = 0$).

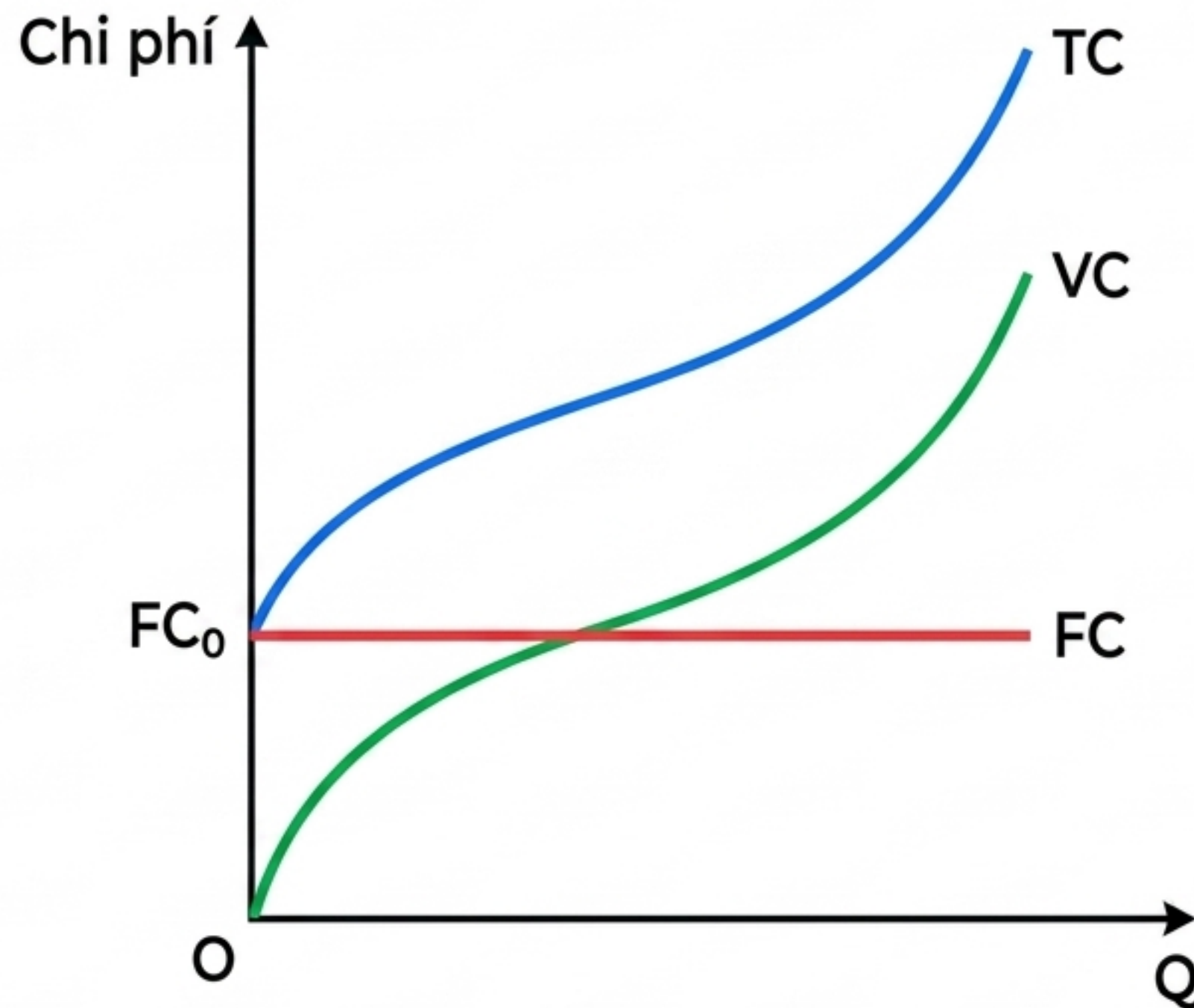
Ví dụ: Tiền nguyên vật liệu, tiền điện sản xuất, lương nhân công trực tiếp.

$$TC = FC + VC$$

Đường FC là đường nằm ngang, song song trục hoành (vì luôn cố định).

Đường VC xuất phát từ gốc tọa độ (O), dốc lên khi Q tăng.

Đường TC có hình dáng giống hệt đường **VC**, nhưng nằm trên đường **VC** một khoảng đúng bằng **FC**. Giao điểm của **TC** với trục tung chính là **FC**.



Hình 9-1: Đồ thị TC, FC, VC

Để biết chi phí sản xuất ra một đơn vị sản phẩm là bao nhiêu, ta chia cho Q:



1. Chi phí **cố định** trung bình (**AFC**):

$$AFC = FC / Q$$

(AFC luôn **giảm dần** khi Q tăng do chi phí cố định được phân bổ cho nhiều sản phẩm hơn).



2. Chi phí **biến đổi** trung bình (**AVC**):

$$AVC = VC / Q$$

3. Tổng chi phí trung bình (ATC hay AC):



$$ATC = TC / Q$$

$$\text{hoặc } ATC = AFC + AVC$$



Khái niệm

Chi phí biên (MC) là sự gia tăng trong Tổng chi phí khi sản xuất thêm 1 đơn vị sản phẩm.

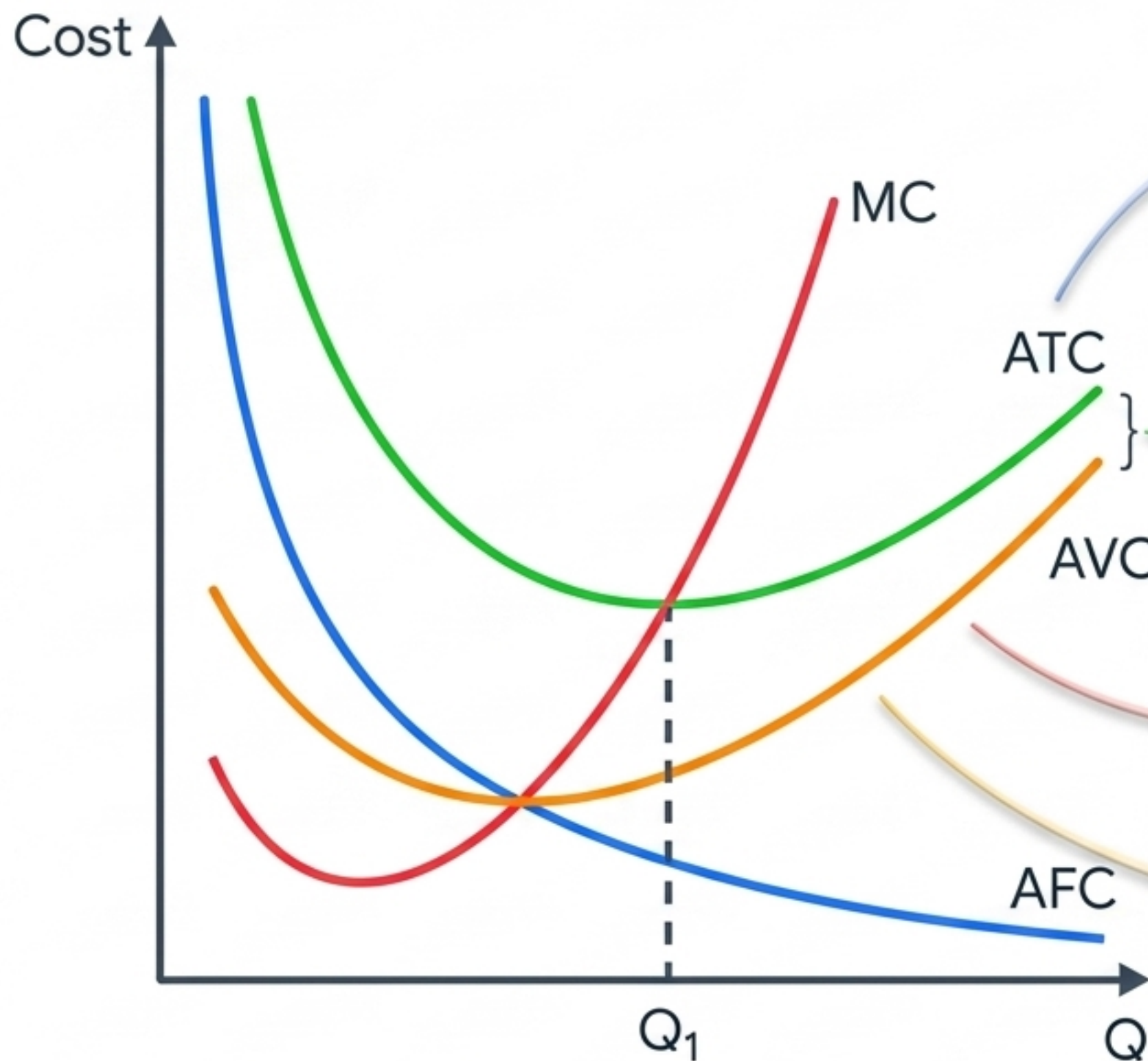
Công thức:

$$MC = \Delta TC / \Delta Q = \Delta VC / \Delta Q$$

Nếu dạng hàm số: $MC = TC'Q = VC'Q$



(Lưu ý: Vì FC là hằng số nên đạo hàm của FC bằng 0, do đó $TC'Q = VC'Q$).



Đường AFC luôn dốc xuống (hyperbola).

Đường AVC và ATC hình chữ U. Khoảng cách giữa ATC và AVC chính là AFC (đang hẹp dần).

Đường MC hình chữ J (hoặc chữ U).

Đặc biệt quan trọng: Đường MC luôn cắt đường AVC và đường ATC tại điểm cực tiểu

Hình 9-2: Đồ thị ATC, AVC, AFC, MC

Ví dụ tính toán chi phí (1/2)



Q	FC	VC	TC	MC	AFC	AVC	ATC
0	100	0	100	-	-	-	-
1	100	50	150	50	100	50	150
2	100	80	180	30	50	40	90
3	100	120	220	40	33.3	40	73.3
4	100	170	270	50	25	42.5	67.5
5	100	240	340	70	20	48	68

Bảng 9-1: Tính toán chi phí

Ví dụ tính toán chi phí (2/2) *i*

Cho hàm tổng chi phí: **$TC = Q^2 + 10Q + 100$** . (Q tính bằng sản phẩm, TC tính bằng USD).

1. Xác định các hàm số: FC, VC, ATC, AVC, MC.
2. Tính chi phí biên tại mức sản lượng $Q = 10$.



Giải:

FC là phần không chứa Q $\Rightarrow$ **$FC = 100$** .

VC là phần chứa Q $\Rightarrow$ **$VC = Q^2 + 10Q$** .

$ATC = TC / Q = (Q^2 + 10Q + 100) / Q = Q + 10 + 100/Q$.

Ví dụ tính toán chi phí (2/2) *ii*

$$AVC = VC / Q = (Q^2 + 10Q) / Q = \mathbf{Q + 10}.$$

$$MC = TC'Q = \mathbf{2Q + 10}.$$

$$\text{Tại } Q = 10 \Rightarrow MC = 2(10) + 10 = \mathbf{30 \text{ (USD)}}.$$





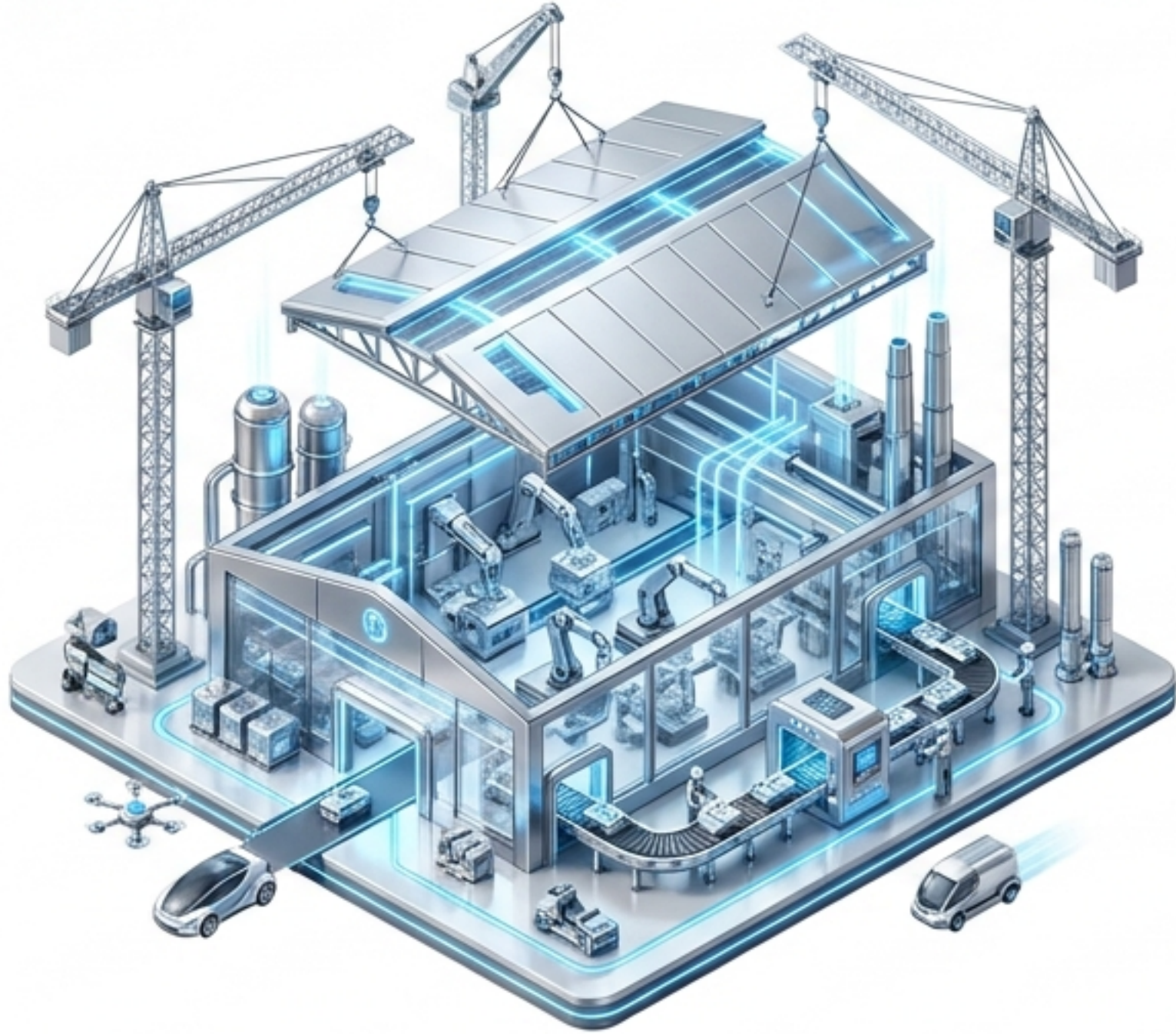
Hoàn thành bài học: Chi
phí sản xuất trong Ngắn hạn.



Buổi 9 - Part 3

Chi phí Dài hạn, Doanh thu và Nguyên tắc Tối đa hóa Lợi nhuận

Chi phí sản xuất trong Dài hạn (LRAC)



The Envelope Visual

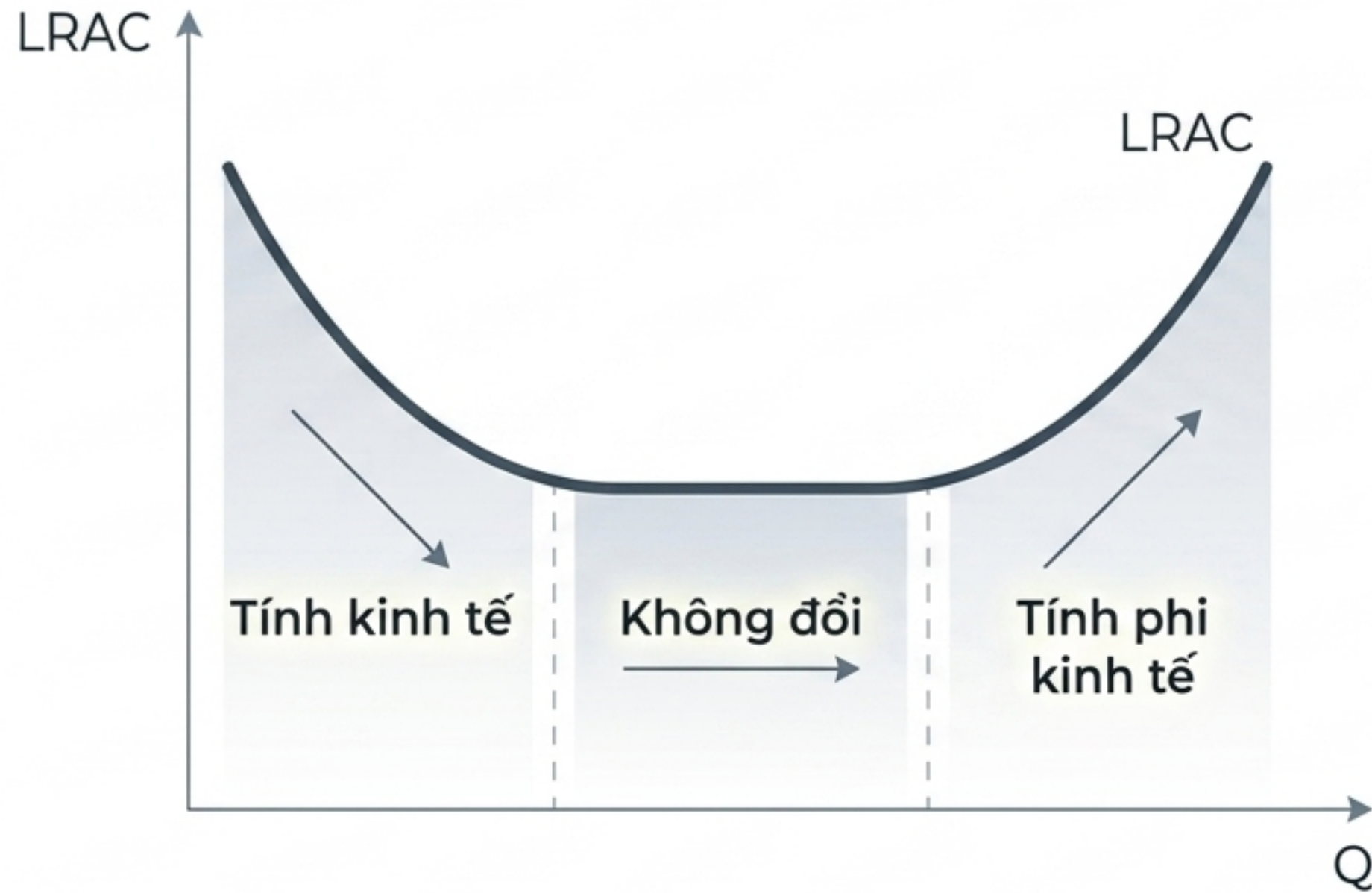


Đặc điểm: Trong dài hạn, tất cả các chi phí đều là chi phí biến đổi (không còn **FC**).

Quy mô: Doanh nghiệp có thể tự do mở rộng quy mô nhà máy.

Đường bao (Envelope): Đường chi phí trung bình dài hạn (**LAC** hay **LRAC**) là đường bao (đường tiếp xúc) của tất cả các đường chi phí trung bình ngắn hạn (**SAC**) tương ứng với các quy mô nhà máy khác nhau.

Tính kinh tế theo quy mô (Economies of Scale)



Hình 9-3: Tính kinh tế theo quy mô

- **1. Tính kinh tế theo quy mô (Economies of Scale):** Sản lượng tăng $\Rightarrow$ **LRAC** giảm. (Do chuyên môn hóa, máy móc hiện đại).
- **2. Hiệu suất không đổi theo quy mô:** Sản lượng tăng $\Rightarrow$ **LRAC** không đổi (đạt cực tiểu).
- **3. Tính phi kinh tế theo quy mô (Diseconomies of Scale):** Sản lượng tăng quá lớn $\Rightarrow$ **LRAC** tăng.

Doanh thu (Revenue)



Tổng doanh thu (TR)

Số tiền thu được từ việc bán sản phẩm.

$$TR = P \times Q$$

Doanh thu trung bình (AR)

Doanh thu tính trên 1 đơn vị sản phẩm.

$$AR = \frac{TR}{Q} = P$$

Doanh thu biên (MR)

Số doanh thu tăng thêm khi bán thêm 1 đơn vị sản phẩm.

$$MR = \frac{\Delta TR}{\Delta Q} = TR'Q$$

Lợi nhuận (Profit)



Khái niệm **Lợi nhuận (π)** là **phần chênh lệch** giữa **Tổng doanh thu (TR)** và **Tổng chi phí (TC)**.

$$\pi = TR - TC$$

1. Lợi nhuận kế toán = Tổng doanh thu - Chi phí kế toán.

2. Lợi nhuận kinh tế = Tổng doanh thu - Chi phí kinh tế.

(Lợi nhuận kế toán luôn LỚN HƠN Lợi nhuận kinh tế)

Nguyên tắc Tối đa hóa lợi nhuận ($\pi_{\max}$) - Chứng minh



Mục tiêu tối thượng của hầu hết các doanh nghiệp là **Tối đa hóa lợi nhuận**. Theo toán học, để π đạt cực đại thì đạo hàm bậc nhất của π phải bằng 0:

$$\pi'_Q = (TR - TC)'_Q$$

$$= TR'_Q - TC'_Q = 0$$

$$\Rightarrow MR - MC = 0$$

$$\Rightarrow MR = MC$$



Điều kiện tối đa hóa lợi nhuận chung

(Áp dụng cho mọi thị trường)

Doanh nghiệp sẽ sản xuất ở mức sản lượng Q^* sao cho:

Doanh thu biên = Chi phí biên

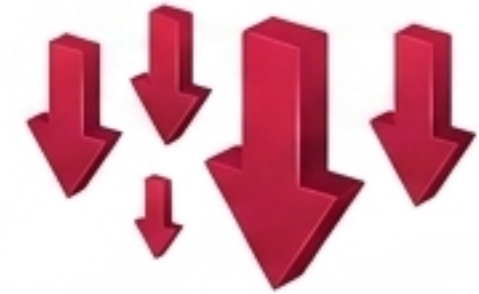
$$(\text{MR} = \text{MC})$$

Nguyên tắc Tối đa hóa lợi nhuận ($\pi_{\max}$) - Hành động



Nếu **MR** > **MC**

Mở rộng sản xuất sẽ
tăng thêm lợi nhuận.



Nếu **MR** < **MC**

Thu hẹp sản xuất
sẽ giảm lỗ.

Luyện tập - Câu hỏi trắc nghiệm (1/3) i

Câu 1: Một doanh nghiệp có chi phí kế toán là 500\$, chi phí ẩn là 200\$, tổng doanh thu là 800\$. Lợi nhuận kinh tế của doanh nghiệp là bao nhiêu?

A 300\$

B 100\$

C 800\$

D Lỗ 200\$



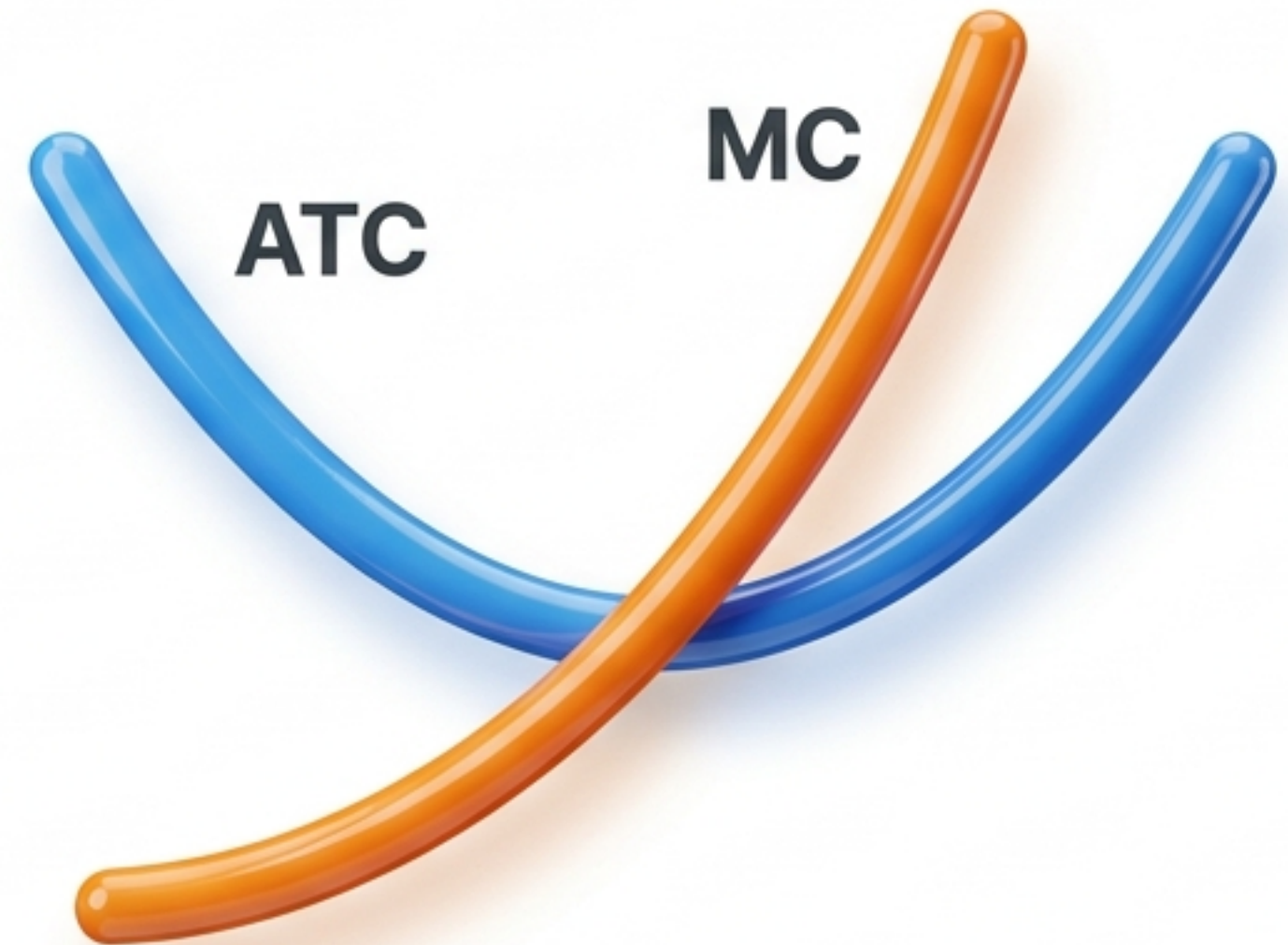
Đáp án: B (Lợi nhuận kinh tế = $TR - (CP \text{ Kế toán} + CP \text{ Ẩn})$
 $= 800 - (500 + 200) = 100$).



Luyện tập - Câu hỏi trắc nghiệm (2/3) i

Câu 2: Đường chi phí biên (MC) cắt đường tổng chi phí trung bình (ATC) tại:

- A Điểm cực đại của ATC.
- B Điểm cực tiểu của ATC.**
- C Bất kỳ điểm nào trên đường ATC.
- D Không bao giờ cắt nhau.



Đáp án: B.

Luyện tập - Câu hỏi trắc nghiệm (3/3) ⓘ

Câu 3: Để tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp nên sản xuất tại mức sản lượng có:

A $TR = TC$

B $AR = ATC$

C $MR = MC$



D Lợi nhuận biên lớn nhất.



Đáp án: C.

Bài tập tính toán (1/2)



Cho hàm **cầu thị trường** của 1 doanh nghiệp: $P = 100 - 2Q$. Hàm **tổng chi phí**: $TC = Q^2 + 10Q + 50$.

Yêu cầu:



1. Xác định hàm MR, MC.
2. Xác định mức sản lượng Q và giá P để doanh nghiệp đạt lợi nhuận tối đa.
3. Tính mức lợi nhuận tối đa đó.

Bài tập tính toán (2/2) - Lời giải i

Step 1

1. Tìm MR, MC:



$$TR = P \times Q = (100 - 2Q)Q = 100Q - 2Q^2$$

$$\downarrow$$
$$MR = TR'Q = 100 - 4Q$$

$$\downarrow$$
$$MC = TC'Q = 2Q + 10$$

Step 2

2. Tìm Q^* , P^* tối đa hóa lợi nhuận:



$$\begin{aligned}\text{Điều kiện: } MR &= MC \\ \Rightarrow 100 - 4Q &= 2Q + 10 \\ \Rightarrow 6Q &= 90 \\ \Rightarrow Q^* &= 15.\end{aligned}$$

$$\text{Thay } Q = 15 \text{ vào hàm cầu: } P^* = 100 - 2(15) = 70.$$

3. Tính Lợi nhuận $\pi_{\max}$:

$$TR = P \times Q = 70 \times 15 = 1050.$$

$$TC = 15^2 + 10(15) + 50 = 225 + 150 + 50 = 425.$$

$$\pi_{\max} = TR - TC = 1050 - 425 = 625.$$

$$\pi_{\max} = 625$$



Tổng kết bài học i



Chi phí kinh tế = Chi phí kế toán + Chi phí ẩn.



Chi phí ngắn hạn: Có định phí (FC). $TC = FC + VC$. Các đường trung bình (ATC, AVC) hình chữ U. MC cắt ATC, AVC, cực tiểu.



Chi phí dài hạn: Tất cả đều là biến phí. LAC thể hiện tính kinh tế theo quy mô.



Doanh thu: $TR = P \times Q$. MR là doanh thu tăng thêm khi bán thêm 1 đơn vị.



Tối đa hóa lợi nhuận: Nguyên tắc vàng là sản xuất tại $MR = MC$.

Q&A





**Cảm ơn các bạn
đã lắng nghe!**